

## 1. MEGRENDELŐ / TULAJDONOS

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Név          | Mozsár Andrásné      |
| Telefon      | +36 70 507 9674      |
| E-mail       | mozsarmoni@gmail.com |
| Mérés dátuma | 2026. 05. 12.        |

## 2. JÁRMŰ ÉS AKKUMULÁTOR

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Gyártó / típus     | Inokim OX Super                |
| Alvázszám          |                                |
| Akkumulátor        | Li-ion, 16S (60 V rendszer)    |
| Névleges kapacitás | 20,8 Ah · 1248 Wh (gyári adat) |

## 3. MÉRÉSI EREDMÉNY

KISÜTÖTT KAPACITÁS

20,79 Ah

a készülék Ah-számlálója  
szerint

NÉVLEGES KAPACITÁS

20,8 Ah

gyári adatlap

ÁLLAPOT (SOH)

99,95 %

mért / névleges kapacitás

KISÜTÉS IDŐTARTAMA

06:55:46

6 óra 55 perc 46 mp



1. ábra – A tesztkészülék kijelzője a mérés lezárásakor (felvétel: 2026. 05. 12. 09:58). Eredeti, szerkesztetlen fotó kivágata.

## A KIJELZŐN RÖGZÍTETT ÉRTÉKEK

Kimenet 00.00 V / 00.00 A (OF = terhelés  
lekapcsolva, mérés lezárva)

DSC (kisütött  
töltés) 20,79 Ah

Time (mérési idő) 06:55:46

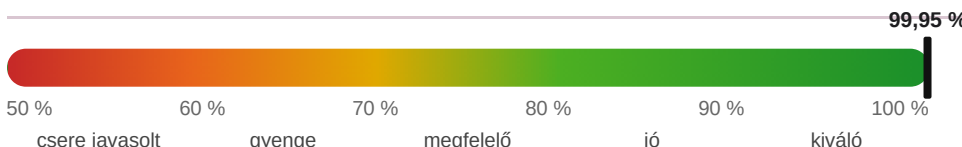
## SZÁMÍTOTT JELLEMZŐK

Átlagos kisütő áram  $\approx 3,0$  A (0,14 C, kíméletes terhelés)

Leadott energia  $\approx 1198$  Wh (57,6 V átlagfeszültséggel  
számolva)

Kisütés vége BMS védelmi lekapcsolás (a csomag  
saját alsó határa)

## 4. MINŐSÍTÉS



**Kiváló:** Új állapothoz közeli kapacitás. A gyári névleges kapacitás **99,95 %-a** áll rendelkezésre valós terhelés alatt, ami az iparági „egészséges” küszöböt (80 %) eléri.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTA

99,95 %

Kiváló

## 5. A MÉRÉS MENETE

- Teljes feltöltés.** Az akkumulátort a jármű saját töltőjével teljesen feltöltöttük (67,2 V, a töltő automatikus lekapcsolásáig), majd a cellafeszültségek kiegyenlítődéig pihentettük.
- Terheléses kisütés.** A csomagot elektronikus terhelésre kötöttük, amely állandó, kíméletes árammal ( $\approx 3,0\text{ A}$ ) kisütötte ki. A készülék a leadott töltést folyamatosan integrálta (Ah-számlálás).
- Lekapcsolás.** A mérés a csomag saját akkumulátor-védelmi elektronikájának (BMS) lekapcsolásáig tartott, tehát a ténylegesen használható kapacitást mértük, nem egy önkényes feszültséghatárig.
- Rögzítés.** A mérés végén a kijelzőn megjelenő végértékeket (DSC 20,79 Ah, 06:55:46) fotóval és ezzel a jegyzőkönyvvvel dokumentáltuk.
- Kiértékelés.** Az állapotot (State of Health, SOH) a mért és a gyári névleges kapacitás hányadosaként számítottuk:  $20,79\text{ Ah} / 20,8\text{ Ah} = \mathbf{99,95\ \%}$ .

Eszköz: Elektronikus akkumulátor-kapacitás tesztkészülék (programozható terhelés, Ah-számláló). A kis áramerősségű (0,14 C) kisütés a menet közbeni, nagyobb terheléshez képest az akkumulátor számára kedvező, ezért a kapott érték a valós használható kapacitás felső, de realisztikus becslése.

## 6. MIT JELENT EZ AZ EREDMÉNY?

### Vevő szemszögéből

- Az akkumulátor **nem „fáradt”**: a gyári kapacitás 100 %-a ténylegesen rendelkezésre áll.
- Azonos vezetési körülmények között a gyári hatótáv kb. **100 %-a** várható.
- A mérés **független szakszervizben**, mérőműszerrel készült – nem a roller kijelzőjének becslése.
- A BMS a teljes kisütési ciklust hibajelzés nélkül végigkísérte: a csomag védelme működik.

### Műszaki háttér

- A lítium-ion akkumulátorok kapacitása használat és idő során természetesen csökken; 80 % felett a csomag az iparágban „egészségesnek” minősül.
- A kapacitásmérés a legmegbízhatóbb állapotjelző: a roller kijelzője csak feszültségből becsül, ez a mérés a ténylegesen kivethető töltést adja meg.
- Az eredmény a csomag egészére vonatkozik; a cellák egyedi kiegyenlítettségét külön BMS-diagnosztika mutatja.

## 7. ÉRVÉNYESSÉG ÉS KORLÁTOK

A jegyzőkönyv a mérés napján (2026. 05. 12.) fennálló állapotot rögzíti; nem garancia, és nem helyettesíti a jármű egyéb részegységeinek (motor, vezérlő, töltő, futómű) átvizsgálását. A tényleges hatótáv a vezető tömegétől, a terepviszonyoktól, a hőmérséklettől és a vezetési stílustól függ. A leadott energia (Wh) és az átlagos kisütő áram a mért Ah, az idő és a névleges átlagfeszültség alapján számított érték.

## 8. HITELESÍTÉS

A mérést a Whoosh elektromos roller szakszerviz végezte és dokumentálta. A jegyzőkönyv eredetisége a szerviz elérhetőségein, a jegyzőkönyv számára (WH-AKT-2026-0910-01) hivatkozva ellenőrizhető.

Mérést végezte  
szerviztechnikus

szerviz bélyegzője

Tulajdonos  
Mozsár Andrásné

Kelt: Veszprém, 2026. 09. 10.